FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Licenciatura en Ciberdefensa

Sistemas de tratamiento de Datos

SQL Básico

Ejercicios

Año: 2025

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Ejercicios

Escenario General:

Consideremos que se va a crear una base de datos para un ejemplo clásico donde se registran músicos, sus álbumes y canciones, y la venta de las canciones.

Sentencias de definición de datos (DDL):

Nos proporcionan las siguientes sentencias para la creación de las tablas:

```
CREATE TABLE Artista
( artistaID INT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50),
  pais VARCHAR(50),
  fechaNacimiento DATE
);

CREATE TABLE Album
( albumID INT PRIMARY KEY,
  titulo VARCHAR(255),
  artistaID INT REFERENCES Artista(artistaID),
  anioLanzamiento INT
);

CREATE TABLE Canciones
( cancionID INT PRIMARY KEY,
  titulo VARCHAR(255),
```

```
  albumID INT,
  genero VARCHAR(50),
  duracionSegundos INT,
  FOREIGN KEY (albumID) REFERENCES Album(albumID)
);

CREATE TABLE Ventas
( ventaID INT,
  cancionID INT,
  fechaVenta DATE,
  cantidad      INT,
  precioUnitario DECIMAL(10, 2),
  PRIMARY KEY (ventaID),
  CONSTRAINT FK_Canciones FOREIGN KEY (cancionID) REFERENCES
Canciones(cancionID)
);
```

(*) Para reforzar conceptos:

Ver que todas las tablas tienen restricciones de clave primaria (PRIMARY KEY). En las tres primeras se definieron como restricciones de columna, mientras que para Ventas se definió como restricción de tabla. El resultado es el mismo en cualquiera de las dos formas.

Lo mismo ocurre con las restricciones de clave foránea, para Album se estableció idArtista como restricción de campo con REFRENCES, y para Canciones y Ventas se utilizaron restricciones de tabal con FOREING KEY. En particular para Ventas, se optó por darle un nombre (FK_Canciones) con el uso de CONSTRAINT. Nuevamente, el resultado es el mismo para cualquiera de las formas.

Preguntas:

Creación de tablas: Como modificaría las sentencias (antes de ejecutarlas) para que:

1. El nombre del artista no acepte nulos, y además que sea único para toda la tabla (tenga en cuenta que ya existe una clave primaria).
2. El título del álbum no acepte nulos.
3. El género de las canciones sea por defecto 'Pop'.
4. La cantidad en una venta sea por defecto 1.

Modificación de tablas:

5. Agregue la columna "comidaFavorita" a la tabla Artista, como una cadena de hasta 40 caracteres, y que no acepte nulos.
6. Elimine la columna "comidaFavorita" recién agregada.

Eliminación de tablas:

7. Elimine la tabla Ventas.
8. Vuelva a crear la tabla Ventas (para continuar con los ejercicios).

(*) Para tener en cuenta en la eliminación de tablas:

Para el caso de Ventas, al no estar referenciada por otra tabla, puede ser eliminada. Para los casos en que una tabla esté referenciada por otra, habrá que seguir el orden de borrado "hijo->padre", para que no de error por integridad referencial (no se pueden eliminar tablas que aún estén referenciadas por otra). En este caso, la secuencia de eliminación será Ventas -> Canciones -> Album -> Artista.

Sentencias de manipulación de datos (DML):

Se pudieron obtener unos listados que se encontraban en una planilla de cálculos, que casualmente tienen el mismo formato y orden:

Para Artista (artistaID, nombre, país, fechaNacimiento):

1, 'The Beatles', 'Reino Unido', '1960-08-12'

2, 'Michael Jackson', 'Estados Unidos', '1958-08-29'

3, 'Queen', 'Reino Unido', '1970-04-10'

4, 'Madonna', 'Estados Unidos', '1958-08-16'

5, 'ABBA', 'Suecia', '1972-01-01'

Para Álbum (albumID, titulo, artistaID, anioLanzamiento):

101, 'Abbey Road', 1, 1969

102, 'Thriller', 2, 1982

103, 'A Night at the Opera', 3, 1975

104, 'Like a Virgin', 4, 1984

105, 'Arrival', 5, 1976

106, 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band', 1, 1967

Para Canciones (cancionID, titulo, albumID, genero, duracionSegundos):

1001, 'Come Together', 101, 'Rock', 259

1002, 'Something', 101, 'Rock', 182

1003, 'Billie Jean', 102, 'Pop', 294

1004, 'Beat It', 102, 'Pop', 258

1005, 'Bohemian Rhapsody', 103, 'Rock', 355

1006, 'Another One Bites the Dust', 103, 'Rock', 236

1007, 'Like a Virgin', 104, 'Pop', 208

1008, 'Mamma Mia', 105, 'Pop', 215

1009, 'Dancing Queen', 105, 'Pop', 230

1010, 'Yesterday', 106, 'Rock', 125

Para Ventas (ventaID, cancionID, fechaVenta, cantidad, precioUnitario):

5001, 1001, '2025-01-15', 2, 1.29

5002, 1003, '2025-01-16', 1, 1.59

5003, 1005, '2025-02-17', 3, 2.29

5004, 1007, '2025-02-18', 1, 3.29

5005, 1001, '2025-03-19', 1, 1.29

5006, 1004, '2025-03-20', 2, 1.29

5007, 1009, '2025-04-21', 1, 1.29

Preguntas:

Inserción y borrado de registros:

9. Ingrese los registros obtenidos en las tablas creadas.
10. Ingrese un nuevo registro para la tabla Artista con los datos:
    - 6, 'Oasis', 'Inglaterra' (sin fecha de nacimiento)
11. Ingrese un nuevo registro para la tabla Artista con los datos:
    - 7, 'David Bowie', 'Reino Unido', '1947-01-08'
12. Borre el registro recién agregado (en el punto 11).

Actualización (modificación) de datos:

13. Cambie los nombres de los países de la tabla Artista, para que figure ‘Inglaterra’ en lugar de ‘Reino Unido’.

(*) Para tener en cuenta en la inserción y borrado de registros:

De la misma forma que para la eliminación de tablas, al existir reglas de integridad referencial se deben respetar ciertos órdenes en la inserción de registros. Por ejemplo, no se podrá ingresar una Canción que haga referencia a un Álbum que todavía no se haya registrado. El orden de inserción en este caso será: Artista -> Álbum -> Canciones -> Ventas. Obviamente, si el registro a ingresar tiene el valor NULL (si es que lo acepta) en la FK que hace referencia a una tabla padre, sí lo podrá hacer porque no verificará la existencia en esta. Para el borrado, el orden será inverso.

Consulta de Datos:

14. Mostrar los países de los Artistas, sin repetidos.
15. Devolver las primeras 5 canciones ordenadas por título de forma ascendente.
16. Consultar los artistas que son de Suecia.
17. Consultar los artistas que no tengan fecha de nacimiento.
18. Consultar títulos de los álbumes cuyo título tenga menos de 10 caracteres y se hayan lanzado después de 1980.
19. Mostrar título y género de las canciones cuyo título no empiece con la letra “b”.
20. Contar la cantidad de canciones que son de género “Rock”.
21. Contar cuántos artistas hay por país, y mostrar sólo aquellos países para los que haya más de un artista.
22. Sumar la duración total de las canciones por género.
23. Calcular el monto total de ventas por canción.

24. Listar todos los álbumes de los artistas de Estado Unidos, ordenando por título de forma ascendente.
25. Encontrar los títulos y géneros de las canciones de un artista en particular (“The Beatles”).
26. Calcular el precio unitario promedio de las ventas.
27. Mostrar el nombre de cada álbum y cuantas canciones tiene cada uno, ordenados por la cantidad de canciones en forma descendente.
28. Mostrar los títulos de las canciones, con la fecha de venta y la cantidad, mostrando todas las canciones (hayan tenido o no ventas), y ordenado por la fecha de venta de manera descendente.